

Smart City / Concept & Mechanics

NADIKOTA

INTELLIGENT CIVIC ISSUE TRIAGE SYSTEM

SISTEM PELAPORAN & VALIDASI INFRASTRUKTUR

TIM UJANG KOPLING
POLITEKNIK NEGERI BATAM

BUKAN SEKADAR KANAL PENGADUAN

DEFINISI "NADI"

Mengubah laporan warga (jalan berlubang & PJU padam) menjadi tiket kerja yang tervalidasi dan siap dieksekusi pemerintah.

TRIAD DESAIN

[+] AI untuk Persepsi & Validasi Foto

[+] Aturan Deterministik untuk Prioritas

[+] Manusia untuk Keputusan Akhir

VALIDASI FOTO & GEOSPATIAL CLUSTERING

[+] Kamera in-app (cegah unggah galeri/palsu).

[+] AI memeriksa kelayakan gambar & tingkat keparahan.

[+] Radius 15-25m PostGIS menyatukan laporan duplikat.

[+] Jumlah pelapor unik menjadi bobot urgensi.

```
// AI Structured JSON Output
```

```
{  
  "kelayakan": true,  
  "kategori": "jalan_berlubang",  
  "estimasi_keparahan": "tinggi",  
  "cluster_radius_m": 20  
}
```

ANTREAN PRIORITAS DETERMINISTIK

SKOR PRIORITAS = BOBOT DINAS (0-100)

$$\text{Skor} = W_1 \cdot \text{Keparahan} + W_2 \cdot \text{Pelapor} + W_3 \cdot \text{KelasJalan} + \dots$$

MENGHINDARI SUBJEKTIVITAS / VIRAL MEDIA SOSIAL

BERBASIS RISIKO KECELAKAAN LALU LINTAS

SIKLUS HIDUP TIKET PENGADUAN

01. LAPOR

Warga kirim foto & GPS otomatis. Sistem cek duplikat ("Dukung Laporan Ini").

02. VALIDASI

AI memvalidasi gambar; laporan meragukan masuk tinjauan petugas.

03. ANTREAN

Tiket masuk dashboard dinas tersusun berdasarkan skor prioritas objektif.

04. SELESAI

Tim lapangan memperbaiki; warga melacak foto sebelum & sesudah.

MODULAR MONOLITH & TECH STACK

BACKEND API

Laravel (PHP),
Controller-Service-Repository
pattern, Job Queue.

DATABASE SPASIAL

PostgreSQL + PostGIS untuk
clustering radius infrastruktur.

AI ADAPTER

Interface AilmageValidator
(Bebas vendor lock-in, siap
fallback manual).

FRONTEND CLIENT

Next.js (TypeScript),
Mobile-first PWA, kompresi
foto on-device.

KOTA YANG CERDAS DIMULAI DARI KOLABORASI YANG CERDAS.

SIAP UNTUK FASE PILOT & INTEGRASI API.